

EDOs de Primeira Ordem

Curso: Introdução a EDO — Capítulo 2

Professor: Saulo Henrique

Objetivos da Aula

- Reconhecer e resolver EDOs separáveis pelo método de **separação de variáveis**
- Resolver EDOs **lineares de 1ª ordem** com o **fator integrante**
- Resolver EDOs **homogêneas** via substituição $v = y/x$
- Resolver equações de **Bernoulli** por linearização
- Aplicar cada método em **modelos matemáticos** reais

Estrutura do Capítulo 2

Método	Tipo de EDO
Separação de variáveis	$y' = g(x) h(y)$
Fator integrante	$y' + p(x) y = q(x)$
Substituição $v = y/x$	EDO homogênea: $y' = F(y/x)$
Linearização de Bernoulli	$y' + p(x) y = q(x) y^n$

“ Cada método é uma **estratégia de reconhecimento e transformação**: identificamos a forma da EDO e aplicamos a técnica adequada.

Método 1 — Separação de Variáveis

Quando usar?

A EDO deve poder ser escrita na forma:

$$\frac{dy}{dx} = g(x) \cdot h(y)$$

isto é, o lado direito é um **produto** de uma função apenas de x por uma função apenas de y .

Como funciona?

Dividindo ambos os lados por $h(y)$ (supondo $h(y) \neq 0$):

$$\frac{1}{h(y)} dy = g(x) dx$$

Integrando dos dois lados:

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx + C$$

Por fim, isolamos y (quando possível) para obter a **solução explícita** ou deixamos na forma implícita.

Exemplo 1 – Com PVI

$$\frac{dy}{dx} = xy^2, \quad y(0) = 1$$

Passo 1 – Separar:

$$\frac{1}{y^2} dy = x dx$$

Passo 2 – Integrar:

$$\int y^{-2} dy = \int x dx \implies -\frac{1}{y} = \frac{x^2}{2} + C$$

Passo 3 – Solução geral:

$$y = -\frac{2}{x^2 + C}$$

Passo 4 – Aplicar condição inicial $y(0) = 1$:

$$1 = -\frac{2}{0 + C} \implies C = -2$$

Solução particular:

$$y = -\frac{2}{x^2 - 2}$$

Aplicação – Decaimento Radioativo

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N, \quad N(0) = N_0, \quad \lambda > 0$$

Separando:

$$\frac{dN}{N} = -\lambda dt \implies \ln |N| = -\lambda t + C$$

Solução geral:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

“ λ é a **constante de decaimento**: quanto maior, mais rápido o material decai. O sinal negativo garante que N decresce com o tempo.

”

Exemplo 2 – Solução Implícita

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2}{2y}$$

Separando e integrando:

$$2y \, dy = 3x^2 \, dx \implies y^2 = x^3 + C$$

Não há necessidade de isolar y – a relação $y^2 = x^3 + C$ é uma **solução implícita** válida.

Método 2 – Fator Integrante

Quando usar?

A EDO é **linear de 1ª ordem** na forma:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$$

onde $p(x)$ e $q(x)$ são funções contínuas de x .

“ Importante: a EDO deve estar com coeficiente 1 na frente de y' antes de identificar $p(x)$. ”

Como funciona?

Definimos o **fator integrante**:

$$\mu(x) = e^{\int p(x) dx}$$

Multiplicamos ambos os lados da EDO por $\mu(x)$:

$$\mu(x) y' + \mu(x) p(x) y = \mu(x) q(x)$$

O lado esquerdo é exatamente a derivada do produto $\mu(x) y$:

$$\frac{d}{dx} [\mu(x) y] = \mu(x) q(x)$$

Integrando ambos os lados:

$$\mu(x) y = \int \mu(x) q(x) dx + C$$

Solução geral:

$$y = \frac{1}{\mu(x)} \left[\int \mu(x) q(x) dx + C \right]$$

Por que funciona? (Intuição)

O fator integrante $\mu(x) = e^{\int p(x) dx}$ é construído exatamente para que:

$$\mu'(x) = \mu(x) p(x)$$

Com isso, pela **regra do produto**:

$$(\mu y)' = \mu' y + \mu y' = \mu p y + \mu y' = \mu (y' + p y)$$

ou seja, o lado esquerdo da EDO multiplicada por μ colapsa em uma derivada simples.

Exemplo 3 – Fator Integrante

$$\frac{dy}{dx} - \frac{2}{x}y = x^2, \quad x > 0$$

Identificar: $p(x) = -\frac{2}{x}$, $q(x) = x^2$

Calcular $\mu(x)$:

$$\mu(x) = e^{\int -\frac{2}{x} dx} = e^{-2 \ln x} = x^{-2}$$

Multiplicar por $\mu = x^{-2}$:

$$x^{-2}y' - 2x^{-3}y = 1 \implies \frac{d}{dx} \left[\frac{y}{x^2} \right] = 1$$

Integrar:

$$\frac{y}{x^2} = x + C$$

Solução geral:

$$y = x^3 + Cx^2$$

Aplicação – Resfriamento de Newton

$$\frac{dT}{dt} + k T = k T_{\text{amb}}, \quad T(0) = T_0$$

Identificar: $p(t) = k$, $q(t) = k T_{\text{amb}}$

Fator integrante: $\mu(t) = e^{kt}$

Integrando:

$$e^{kt} T = T_{\text{amb}} e^{kt} + C \implies T(t) = T_{\text{amb}} + (T_0 - T_{\text{amb}}) e^{-kt}$$

“ Conforme $t \rightarrow \infty$, $T(t) \rightarrow T_{\text{amb}}$ – o objeto atinge a temperatura ambiente. ”

Método 3 – EDOs Homogêneas

Quando usar?

A EDO pode ser escrita na forma:

$$\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right)$$

Dizemos que a EDO é **homogênea** (no sentido de grau homogêneo) quando $f(x, y)$ satisfaz $f(tx, ty) = f(x, y)$ para todo $t \neq 0$.

“ **Atenção:** "homogênea" aqui tem significado **diferente** do usado em EDOs lineares!

Como identificar?

Tente escrever $y' = f(x, y)$ expressando f apenas em termos de $v = y/x$.

Exemplos:

- $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{xy}$: dividindo por x^2 : $= \frac{1 + (y/x)^2}{(y/x)} = F(v) \checkmark$
- $\frac{dy}{dx} = \frac{y - x}{y + x}$: dividindo por x : $= \frac{(y/x) - 1}{(y/x) + 1} = F(v) \checkmark$

Como funciona?

Substituição: $v = \frac{y}{x} \implies y = vx$

Derivando $y = vx$ em relação a x :

$$\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$$

Substituindo na EDO:

$$v + x \frac{dv}{dx} = F(v) \implies x \frac{dv}{dx} = F(v) - v$$

Esta nova EDO em $v(x)$ é **separável**!

$$\frac{dv}{F(v) - v} = \frac{dx}{x}$$

Integramos dos dois lados e, ao final, substituímos $v = y/x$ de volta.

Exemplo 4 – EDO Homogênea

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - x^2}{2xy}$$

Verificar homogeneidade: divida por x^2 :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(y/x)^2 - 1}{2(y/x)} = F(v), \quad v = \frac{y}{x} \quad \checkmark$$

Substituição $y = vx$, $y' = v + xv'$:

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{v^2 - 1}{2v}$$

Separando:

$$x \frac{dv}{dx} = \frac{v^2 - 1}{2v} - v = \frac{v^2 - 1 - 2v^2}{2v} = \frac{-v^2 - 1}{2v}$$

$$\frac{2v}{v^2 + 1} dv = -\frac{dx}{x}$$

Integrando:

$$\ln(v^2 + 1) = -\ln|x| + C \implies v^2 + 1 = \frac{K}{|x|}$$

Retornando a $v = y/x$:

$$\frac{y^2}{x^2} + 1 = \frac{K}{|x|} \implies y^2 + x^2 = K|x|$$

Solução implícita:

$$x^2 + y^2 = Kx$$

Aplicação – Modelo de Difusão Relativa

Em certos modelos de mistura, a concentração relativa $c = y/x$ satisfaz uma EDO da forma $c' = F(c)$ – exatamente a estrutura que a substituição $v = y/x$ revela.

“ A substituição $v = y/x$ transforma o problema de uma EDO **não separável** em uma **separável** – esse é o poder da técnica. ”

Método 4 — Equação de Bernoulli

Quando usar?

A EDO tem a forma:

$$\frac{dy}{dx} + p(x) y = q(x) y^n, \quad n \neq 0, 1$$

Para $n = 0$ ou $n = 1$, a equação já seria linear. Quando $n \neq 0, 1$, ela é **não linear** — mas pode ser **linearizada**.

Como funciona?

Substituição: $w = y^{1-n}$

Derivando:

$$\frac{dw}{dx} = (1 - n) y^{-n} \frac{dy}{dx}$$

Dividindo a equação original por y^n :

$$y^{-n} \frac{dy}{dx} + p(x) y^{1-n} = q(x)$$

Substituindo $w = y^{1-n}$ e $w' = (1 - n)y^{-n}y'$:

$$\frac{1}{1-n} \frac{dw}{dx} + p(x) w = q(x)$$

EDO linear resultante:

$$\frac{dw}{dx} + (1-n) p(x) w = (1-n) q(x)$$

Resolvemos pelo **fator integrante** e depois voltamos a $y = w^{1/(1-n)}$.

Exemplo 5 – Equação de Bernoulli

$$\frac{dy}{dx} - y = xy^3$$

Identificar: $p(x) = -1$, $q(x) = x$, $n = 3$

Substituição: $w = y^{1-3} = y^{-2}$, $w' = -2y^{-3}y'$

Dividindo por y^3 :

$$y^{-3}y' - y^{-2} = x \implies -\frac{1}{2}w' - w = x$$

EDO linear em w :

$$\frac{dw}{dx} + 2w = -2x$$

Fator integrante: $\mu = e^{2x}$

$$\frac{d}{dx} [e^{2x} w] = -2x e^{2x}$$

Integrando por partes:

$$e^{2x} w = -2 \left(\frac{x e^{2x}}{2} - \frac{e^{2x}}{4} \right) + C = -x e^{2x} + \frac{e^{2x}}{2} + C$$

Solução em w :

$$w = -x + \frac{1}{2} + Ce^{-2x}$$

Retornando a y com $w = y^{-2}$:

$$y^{-2} = \frac{1}{2} - x + Ce^{-2x}$$

Aplicação – Modelo Logístico

A equação logística

$$\frac{dP}{dt} = rP - \frac{r}{K}P^2$$

pode ser reescrita como:

$$\frac{dP}{dt} - rP = -\frac{r}{K}P^2$$

Isso é uma **Bernoulli** com $n = 2$, $p = -r$, $q = -r/K$.

Substituição $w = P^{-1}$ leva a uma EDO linear, cuja solução é:

$$P(t) = \frac{K P_0}{P_0 + (K - P_0) e^{-rt}}$$

Resumo dos Métodos

Forma da EDO	Método	Transformação
$y' = g(x)h(y)$	Separação de variáveis	$\frac{dy}{h(y)} = g(x) dx$
$y' + p(x)y = q(x)$	Fator integrante	Multiplica por $\mu = e^{\int p dx}$
$y' = F(y/x)$	Substituição $v = y/x$	Reduz a separável
$y' + py = qy^n$	Bernoulli	$w = y^{1-n}$, reduz a linear

Exercícios Propostos

1. Resolva as EDOs e, quando indicada, resolva também o PVI:

$$\text{a) } \frac{dy}{dx} = \frac{x}{1 + y^2}, \quad y(0) = 0$$

$$\text{b) } \frac{dy}{dx} = (2x + 1)(3y^2), \quad y(0) = 1$$

$$\text{c) } \frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{y^3} \text{ (solução geral)}$$

$$\text{d) } \frac{dy}{dx} = e^{-x} \sin y \text{ (solução implícita)}$$

2. Uma cultura bacteriana cresce de acordo com $\frac{dB}{dt} = kB$. Se $B(0) = 500$ e $B(2) = 2000$, determine:

a) A constante k .

b) $B(t)$ para todo $t \geq 0$.

c) O tempo t^* para que a população dobre pela primeira vez.

3. Resolva pelo método do fator integrante:

a) $y' + 3y = e^{-x}$

b) $y' - \frac{y}{x} = x^2, \quad x > 0$

c) $xy' + 2y = x^3 \ln x, \quad x > 0$ (atenção: divida por x antes)

d) $y' + y \cos x = \cos x$

4. A corrente $i(t)$ em um circuito com resistência R e indutância L sob tensão constante V satisfaz:

$$L \frac{di}{dt} + Ri = V, \quad i(0) = 0$$

- a) Reescreva na forma padrão $i' + p(t) i = q(t)$.
- b) Determine o fator integrante $\mu(t)$.
- c) Resolva e interprete: o que ocorre com $i(t)$ quando $t \rightarrow \infty$?

5. Verifique que as EDOs são homogêneas e resolva-as:

$$\text{a) } \frac{dy}{dx} = \frac{y - x}{y + x}$$

$$\text{b) } \frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{xy}$$

$$\text{c) } \frac{dy}{dx} = \frac{2xy}{x^2 - y^2}$$

$$\text{d) } \frac{y'}{xy} = 1$$

6. Em certos problemas geométricos, a tangente e a reta à origem satisfazem uma EDO homogênea. Considere:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 + xy}{x^2}$$

- a) Verifique que é homogênea.
- b) Resolva pela substituição $v = y/x$.
- c) Esboce (ou descreva) a família de curvas solução.

7. Resolva as equações de Bernoulli:

a) $y' + y = y^2$

b) $y' - \frac{y}{x} = \frac{y^3}{x^2}, \quad x > 0$

c) $y' + \frac{y}{x} = x^2 y^{1/2}$ (aqui $n = 1/2$)

8. Considere $\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K} \right)$.

a) Reescreva como uma Bernoulli com $n = 2$.

b) Faça a substituição $w = P^{-1}$ e obtenha a EDO linear em w .

c) Resolva para $w(t)$ e retorne a $P(t)$.

d) Verifique que $P(t) \rightarrow K$ quando $t \rightarrow \infty$ (capacidade de suporte).

9. Considere $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + 1}{y^2 + y}$.

a) Que tipo de EDO é essa?

b) Resolva implicitamente.

10. Determine se as EDOs abaixo são separáveis, lineares, homogêneas ou de Bernoulli – e resolva usando o método apropriado:

a) $y' = \frac{x + y}{x}$

b) $(x^2 + 1)y' + 2xy = x$

c) $y' - 2y = 4y^{-1}$

Conexão com o Próximo Capítulo

Dominamos agora os **quatro principais métodos** de resolução de EDOs de 1ª ordem.

Capítulo 3 – EDOs de Segunda Ordem:

- Equações com coeficientes constantes: $ay'' + by' + cy = f(x)$
- Equações homogêneas e o polinômio característico
- Método dos coeficientes a determinar
- Variação de parâmetros

Referências

- OLIVEIRA, Rafael Lima. *Equações diferenciais ordinárias: métodos de resolução e aplicações*. Curitiba: Intersaberes, 2019.
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL). *Equações diferenciais ordinárias*. Disponível em:
<http://www.uel.br/projetos/matessencial/superior/pdfs/edo.pdf>.
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. *Equações diferenciais ordinárias: Licenciatura Matemática UFBA*. Disponível em:
https://educapes.capes.gov.br/retrieve/166324/eBook_Equacoes_Diferenciais-Licenciatura_Matematica_UFBA.pdf.

Listas de Exercícios BONUS:

1. https://docs.ufpr.br/~eidam/2012/2/CM121/CM121_Listas.pdf
2. <https://sites.icmc.usp.br/frasson/ALED/listas/lista-edo-ordem1-naolin.pdf>